

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SOPORTE TÉCNICO NIVEL 1 MEDIANTE CHATBOT

Empresa: TechSolutions S.A.
Alumno: Tomas Sopranzetti

Fecha: 19/06/2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
3. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)
4. PROPUESTA DE MEJORA (TO-BE)
5. BPMN AS-IS
6. BPMN TO-BE
7. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN
8. DICCIONARIO DE DATOS
9. BASE DE DATOS SIMULADA
10. MÁQUINA DE ESTADOS
11. MANUAL DE USUARIO
12. CASOS DE PRUEBA
13. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
14. CONCLUSIÓN
15. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

La transformación digital permite optimizar procesos administrativos y operativos mediante la automatización de tareas repetitivas. Dentro de las organizaciones, el área de soporte técnico recibe diariamente consultas relacionadas con contraseñas, impresoras, acceso remoto, correo electrónico y otros inconvenientes frecuentes.

La atención manual de estos incidentes genera tiempos de espera, sobrecarga de trabajo y dificultades para realizar seguimiento. Por este motivo se propone la implementación de un chatbot capaz de atender incidencias de primer nivel, brindar soluciones automáticas y derivar los casos complejos a personal especializado.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

TechSolutions S.A. es una empresa ficticia dedicada al desarrollo de software, soporte técnico e infraestructura tecnológica. Posee aproximadamente 50 empleados distribuidos en las áreas de Administración, Recursos Humanos, Ventas, Sistemas y Soporte.

La empresa cuenta con una mesa de ayuda que atiende consultas internas de los empleados relacionadas con problemas tecnológicos.

3. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Proceso actual:

1. El usuario detecta un problema.
2. Envía un correo o mensaje al área de soporte.
3. Un técnico recibe la solicitud.
4. El técnico clasifica el incidente.
5. Busca una solución.
6. Si puede resolverlo, responde al usuario.
7. Si no puede resolverlo, deriva el caso.

Problemas identificados:

- Tiempos de respuesta elevados.
- Sobrecarga de trabajo.
- Consultas repetitivas.
- Falta de automatización.
- Escasa trazabilidad de incidencias.

4. PROPUESTA DE MEJORA (TO-BE)

Se propone implementar un chatbot de soporte técnico de primer nivel.

El chatbot permitirá:

- Identificar al usuario.
- Registrar incidencias.
- Clasificar automáticamente el problema.
- Consultar una base de conocimientos.
- Brindar soluciones automáticas.
- Generar tickets para soporte cuando sea necesario.

La solución reduce la carga operativa y mejora los tiempos de atención.

5. BPMN AS-IS

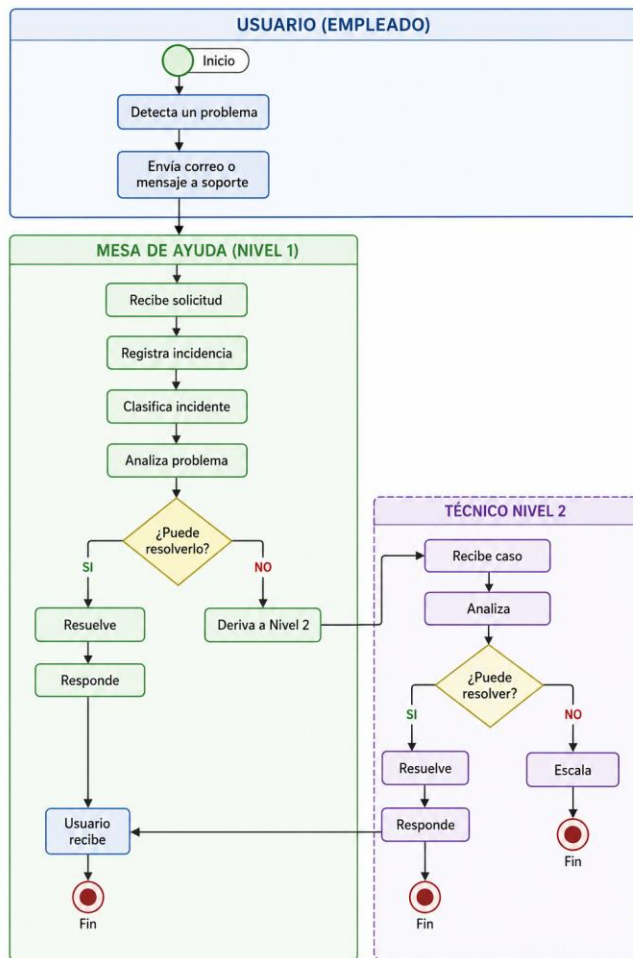


Figura 1. Proceso AS-IS de gestión de incidencias.

Descripción:

El usuario reporta un problema. El técnico analiza el incidente y decide si puede resolverlo o si debe derivarlo a otro nivel de soporte.

6. BPMN TO-BE

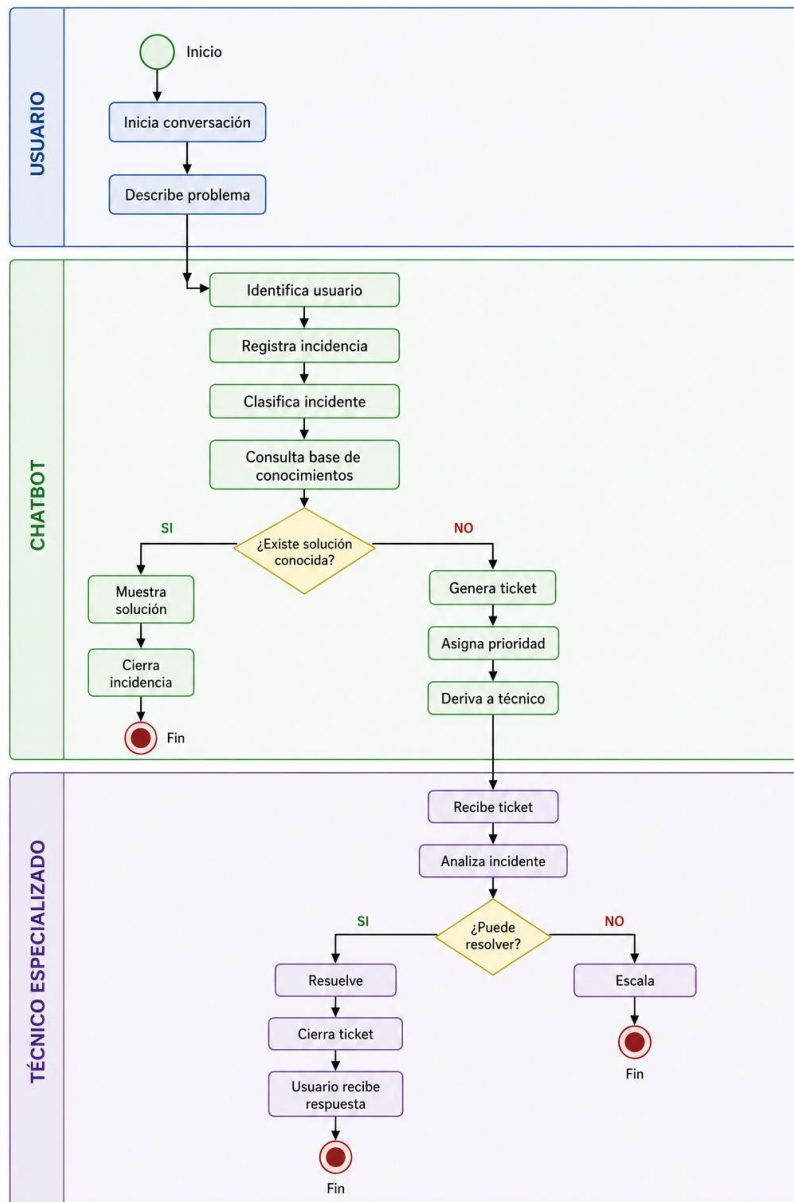


Figura 2. Proceso TO-BE automatizado mediante chatbot.

Descripción:

El chatbot recibe la consulta, clasifica el incidente y determina si existe una solución conocida. En caso contrario genera un ticket y deriva el caso.

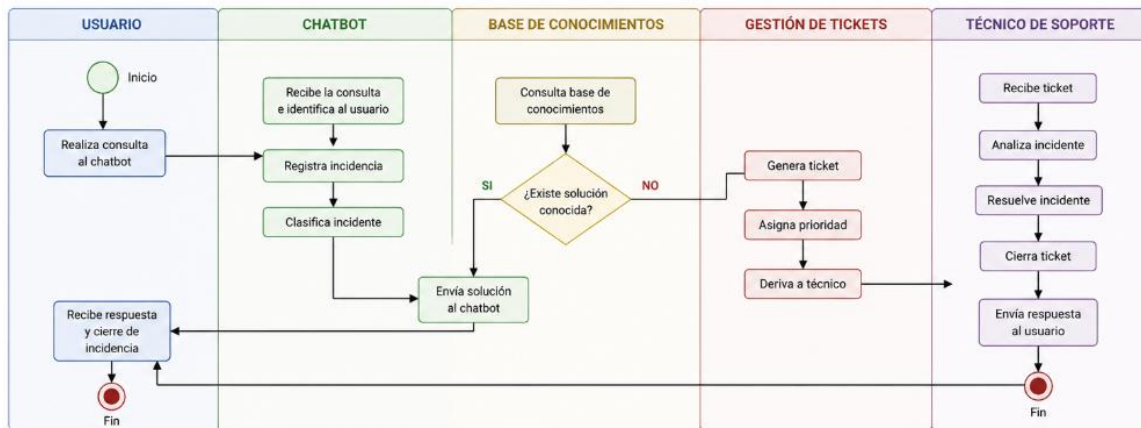
7. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

Tecnología propuesta:

- Lenguaje: Python 3
- Interfaz: Consola (simulación de chatbot)
- Persistencia: Archivos CSV
- Gestión de estados: Máquina de estados

Componentes:

Usuario → Chatbot → Base de conocimientos → Generación de tickets → Técnico de soporte



8. DICCIONARIO DE DATOS

Usuario:

- Id_usuario
- Nombre
- Sector

Incidencia:

- Código
- Categoría
- Descripción
- Solución

Ticket:

- Id_usuario
- Nombre
- Problema
- Estado

9. BASE DE DATOS SIMULADA

usuarios.csv

1001,Juan Perez,Ventas
1002,Ana Gomez,RRHH
1003,Carlos Ruiz,Sistemas

incidencias.csv

1,password,Restablecer contraseña
2,impresora,Reiniciar impresora
3,vpn,Reconectar servicio VPN

10. MÁQUINA DE ESTADOS

Estados del chatbot:

INICIO
IDENTIFICACION
REGISTRO_INCIDENTE
CLASIFICACION
BUSQUEDA_SOLUCION
RESUELTO
DERIVADO
FINALIZADO

Esta estructura permite que el sistema recuerde en qué etapa del proceso se encuentra cada usuario.

11. MANUAL DE USUARIO

1. Iniciar el programa.
2. Seleccionar una opción del menú principal.
3. Ingresar identificación de usuario.
4. Describir el problema.

5. Recibir una solución automática o generar un ticket.
6. El técnico puede acceder al menú técnico mediante credenciales.
7. El técnico puede visualizar los tickets generados.
8. El técnico puede actualizar el estado de los tickets

El chatbot guía al usuario durante toda la interacción.

12. CASOS DE PRUEBA

Caso 1:

Problema: password

Resultado: solución automática.

Caso 2:

Problema: vpn

Resultado: solución automática.

Caso 3:

Problema desconocido.

Resultado: ticket generado.

Caso 4:

Entrada inválida.

Resultado: mensaje de error y reintento.

13. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para el diseño del BPMN, análisis del proceso, documentación y generación de ejemplos de código.

Las respuestas obtenidas fueron revisadas y adaptadas antes de su incorporación al trabajo final.

14. CONCLUSIÓN

La automatización de la mesa de ayuda mediante un chatbot permite mejorar la eficiencia operativa, reducir los tiempos de respuesta y optimizar la experiencia de los usuarios. La solución propuesta demuestra cómo una herramienta informática sencilla puede aportar valor real a una organización mediante la automatización de procesos empresariales.

Gran parte de las incidencias atendidas por el soporte técnico corresponden a consultas repetitivas y de baja complejidad, las cuales pueden resolverse automáticamente mediante una base de conocimientos. Esto permite disminuir la carga de trabajo del personal de soporte y concentrar los recursos humanos en la resolución de casos más complejos.

Asimismo, la implementación del chatbot mejora la trazabilidad de las incidencias, facilita el registro de información y contribuye a una gestión más eficiente de los procesos internos.

Como resultado, la organización obtiene una atención más rápida, una mejor utilización de los recursos disponibles y un mayor nivel de satisfacción por parte de los usuarios.

15. BIBLIOGRAFÍA

- ❑ Python Software Foundation. *Python Documentation*. <https://docs.python.org>
- ❑ W3Schools. *Python Tutorial*. <https://www.w3schools.com/python/>
- ❑ Real Python. <https://realpython.com/>
- ❑ OpenAI. *ChatGPT*. <https://chatgpt.com/>